Trabajo de Investigación 2: póster científico sobre frameworks Lean-Agile para el desarrollo de software

Scrum@Scale

Cómo escalar Scrum a toda una organización con la mínima burocracia

Mendez Bazan, S. · Miserendino, J. · Palacios, M. V. · Rivadero, M. · Silvestri, B. · Caliva, A. E.

Grupo 3 · Comisión 4K3 · Ingeniería y Calidad de Software · UTN Facultad Regional Córdoba · Docentes: Ing. Judith Meles e Ing. Laura Covaro · 2026

Contactos: santinomendez48@gmail.com, miserendino.jose18@gmail.com, matip5959@gmail.com, maxirivadero2000@gmail.com, briansilv05@gmail.com, clv.uni.07@gmail.com

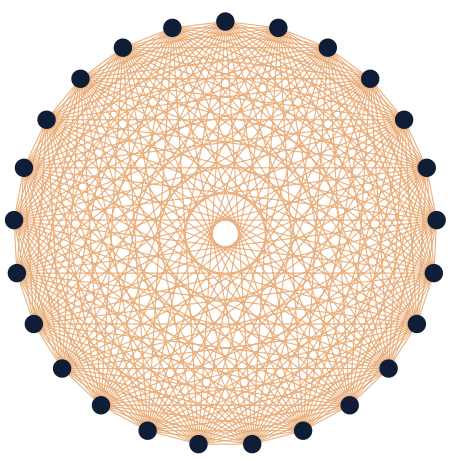
Guía oficial v2.1

Introducción

1 El problema

Scrum está pensado para **un equipo de 10 personas o menos** [1].

¿Qué pasa cuando un producto necesita 25 equipos?



300 **canales de comunicación** si los 25 equipos se coordinan todos con todos
fórmula n(n−1)/2 [2]

Marco teórico

2 ¿Qué es Scrum@Scale?

Un **framework liviano** para que una **red de equipos Scrum** trabaje alineada en las mismas metas [3].

Creador: Jeff Sutherland · Guía v2.1 · 2022

Equipos pequeños
La base es Scrum puro, en equipos de 10 personas o menos

Arquitectura libre de escala
El mismo patrón se repite en cada nivel

Burocracia mínima viable
La menor cantidad de órganos y procesos para decidir rápido

Objetivo y método

Objetivo: explicar cómo Scrum@Scale lleva Scrum a toda una organización.

Método: revisión documental de la Guía oficial v2.1 [3] y fuentes complementarias [1, 2, 4]. Diseño según pautas de póster académico [5, 6], con asistencia de IA [7].

Resultados

3 Escala como fractal

Equipo Scrum
10 personas o menos, con su PO y su Scrum Master

Scrum of Scrums
4 o 5 equipos · SoS Master y Chief PO · Daily escalada ≤ 15 min

Scrum of Scrum of Scrums
El mismo patrón, un nivel más arriba

Organización
EAT lidera el **cómo** · EMS lidera el **qué**

Según la guía [3], el número óptimo de equipos en un Scrum of Scrums es **4 o 5**.

Resultados

4 Dos ciclos: el qué y el cómo

Separar el **qué** (Product Owner) del **cómo** (Scrum Master) deja responsables claros. Los ciclos se cruzan en el equipo y se reencuentran en el feedback [3].

El cómo
Ciclo del Scrum Master

Hub: Equipo de Acción Ejecutiva (EAT)

1. Mejora continua y remoción de impedimentos
2. Coordinación entre equipos
3. Entrega

Se cruzan en

Proceso de equipo
Scrum, tal como lo define la Guía de Scrum, en cada equipo

Métricas y transparencia
productividad, valor, calidad y sostenibilidad

Se reencuentran en

Feedback de producto y de release
mejora el backlog y la forma de entregar

El qué
Ciclo del Product Owner

Hub: MetaScrum Ejecutivo (EMS)

1. Visión estratégica
2. Priorización del backlog
3. Descomposición y refinamiento del backlog
4. Planificación de releases

Resultados

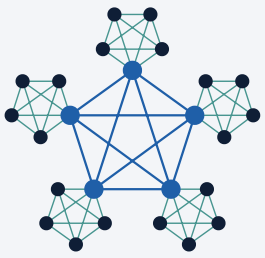
5 Roles y eventos

Equipo	Scrum of Scrums	Organización
Scrum Master	SoS Master	EAT
Product Owner	Chief PO	EMS
Daily Scrum	Daily escalada	
Retrospectiva	Retro escalada	

MetaScrum Ejecutivo (EMS): los líderes fijan prioridades al menos una vez por sprint [3].

Conclusiones

6 Menos canales



300 → 60

−80 % de canales

Los mismos 25 equipos, agrupados en 5 Scrum of Scrums (cálculo del grupo)

Scrum@Scale no suma capas nuevas: repite Scrum en cada nivel.

Aporte del grupo

7 ¿Te sirve Scrum@Scale?

- Scrum ya funciona bien en **un** equipo
- Hay líderes para el **EAT** y el **EMS**
- Varios equipos, **un mismo producto**

3 sí → empezar por un Modelo de Referencia [3]: pocos equipos que entregan cada sprint.

"Si no funciona con 1 equipo, no escala a 25."

Referencias

[1] Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. scrumguides.org

[2] Brooks, F. P. (1995). *The Mythical Man-Month* (ed. aniversario). Addison-Wesley.

[3] Sutherland, J. y Scrum Inc. (2022). *The Scrum@Scale Guide*, versión 2.1. scrumatscale.com/scrum-at-scale-guide

[4] Atlassian (s.f.). *Agilidad de la organización con Scrum@Scale*. atlassian.com/es/agile/agile-at-scale/scrum-at-scale

[5] University of Reading (s.f.). *Writing and presenting an academic poster*. reading.ac.uk

[6] Texas A&M University Writing Center (s.f.). *Research posters*. writingcenter.tamu.edu

[7] Anthropic (2026). *Claude* [asistente de IA]. Consultado para organizar el contenido del poster.

Agradecimientos

A Scrum Inc. por publicar la guía oficial con licencia abierta (CC BY-SA 4.0), y a quienes se detienen a leer este póster.